EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Rayon spectral < 1 $\Longleftrightarrow$ $M^k \to 0$ $\Longleftrightarrow$ $\Sigma\, M^k$ converge (Mines)

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer l'équivalence de :

1. toute valeur propre de M est de module strictement inférieur à 1 ;
2. la suite (M^k) tend vers 0 ;
3. la série de terme général M^k converge.